Languages: English | 简体中文 | 日本語 PDF: English | 简体中文 | 日本語

AI Capital Pressure

AI 产业链年度资本压力的跨行业与历史比较

EPR 框架下的压力测试：与正常行业、与历史四大基础设施周期的同框架对比 dda | 2026-05-25 |_非投资建议 | 数据全部更新至 2026 Q1 财报后

数据核查与版本说明

本文所有关键数据已更新至 2026 年 5 月 25 日可得的最新公开来源。相对早期估算的主要更新：

关键数据	更新值	来源（置信度）
Anthropic ARR	约$40B（May 2026，从April $30B进一步上升）	Anthropic官宣$30B + TechCrunch转引内部人士$40B（中）
OpenAI ARR	$24-25B（April 2026）	Reuters / Sacra / OpenAI Q1 funding announcement（中-高）
Microsoft AI ARR	$37B（FY26 Q3）	MSFT官方电话会披露（高）
OpenAI总commitments	约$1.4万亿（5+年累计名义）	Sam Altman公开确认（中）
Big-5 hyperscaler 2026 capex	$670-750B（4家中3家Q1后上调）	Q1 2026 10-Q +公司指引（高）
CoreWeave季度收入	$2.08B（Q1 2026，+112% YoY）	CRWV 10-Q（高）
CoreWeave收入backlog	$99.4B（vs早期$30B+）	CRWV Q1 2026披露（高）
CoreWeave 2026 capex指引	$31-35B	CRWV指引（高）
NVDA Q1 FY27总收入	$81.6B（DC: $75.2B）	NVDA 8-K（高）
NVDA Q2 FY27指引	$91B (±2%)	NVDA指引（高）
NVDA supply commitments	$95.2B（Q4 FY26披露）	NVDA Q4 FY26 CFO commentary（高）
Anthropic估值/融资	$380B (Series G Feb 2026) → $850-900B预期	Anthropic + TechCrunch报道（中-高）
OpenAI估值/融资	$852B (March 2026 close $122B round)	官方融资公告（高）

关键数据	更新值	来源（置信度）
Goldman 2026 AI capex baseline	$765B	Goldman Sachs Research 2026-04（高）

在所有更新中，对结论影响最大的是 Anthropic ARR 从 $8-10B 跃升到 $40B、Microsoft AI ARR 披露 $37B、OpenAI commitments 栈累积到 $1.4T。这显著改变了 R_T 终端收入和 commitments/revenue 比的具体数字，但 EPR 框架的整体结论方向不变。

中心结论

结论先行。本文用统一指标 EPR（Economic Pressure Ratio）= 年度资本服务压力 / 可核验终端 收入，把 AI 产业链与正常行业和历史泡沫放在同一框架下比较。

先明确定义：EPR 不是传统的"杠杆率"（不是 Debt/Equity、不是 Debt/EBITDA），而是 capital service pressure ratio——衡量每年必须从终端收入中消化多少资本相关成本（折旧 + 现金运维 + 利息）。这个指标本质上是 Jorgenson (1963) 资本服务成本理论和公用事业 revenue requirement 模型的简化形式，应用于 AI 周期分析。EPR 是为本文讨论方便而采用的命名，框架 本身不是新的。

在本文假设下（K=$1.3T，加权资产寿命 6.1 年，o=10%，r=5.5%，d=30%），AI 产业链当前 EPR_cash 处于 1.6x–2.3x 区间，中位约 1.8–2.0x。这是基于明确假设的压力测试结果，不是精 确的行业测量。

放进基准里看：

- 正常行业（公用事业、电信、成熟 SaaS、汽车、航空）EPR 约 0.65–0.95x。AI 当前 EPR 是正常行业基准的 2–3 倍。
- 历史基础设施周期峰值 EPR 同框架近似估算：1840s 英国铁路 2.5–3x、1996–2001 美国 电信光纤（剥离稳态语音业务，仅看新建 IP/data 段）约 3x、1873 美国铁路约 1.2x（聚 合口径）、2014 美国页岩油约 1.5–2x。2007 美国住房 0.9–1.1x，但住房是价格 + 信贷 质量 + 证券化结构泡沫，EPR 不是合适指标。
- AI 当前 EPR 数量级介于 1873 美国铁路（1.2x）与 2014 美国页岩油（1.5-2x）之间，低 于 1840s 英国铁路峰值（2.5-3x）和 2000 电信新建段（约 3x）。比 2025 年中我估算的 EPR 中位 2.5-3.0x 显著下移——这反映 2026 上半年 Anthropic ARR 暴涨 （$9B→$40B）、Microsoft AI ARR ($13B→$37B)、OpenAI 高速增长所驱动的 R_T 大 幅扩张。
- 需要警告：EPR 中心 1.8-2.0x 仍远超正常行业基准，仍处于"基础设施泡沫量级"区间。AI 数量级跨过了 1873 铁路（1.2x）的位置但还没有到 1846 铁路（2.5-3x）的位置。
- AI 不接近 2007 美国住房模式。住房是"价格 + 信贷质量 + 证券化"结构，与 AI 的"capex 前置 + 短资产寿命"是不同的失败模式。

Capex 占 GDP（严格区分水平和增长贡献）：

- AI capex 水平 / GDP（存量口径）：Goldman 估算 AI capex 当前占 GDP 约 0.8%。2026 美国 Big-5 hyperscaler 总 capex $670-750B（其中 ~75% 为 AI 相关 = $500-545B），占美国 GDP（~$30T）约 1.7-1.8%（含全行业 AI capex 约 2.0%）。1847 年英国铁路 capex 占 GDP 7-8%。1999-2000 年美国电信 capex 占 GDP 约 1.2%。AI 当前水平略高于 2000 电信峰值，远低于 1840s 铁路。

- AI capex 对 GDP 增长的贡献（增量口径，比水平口径敏感得多）：圣路易斯联储测算 2025 Q3 AI 相关投资占实际 GDP 增长的 39%。Jason Furman 估算信息处理设备和软件 投资占 H1 2025 GDP 增长的 92%。但 Goldman Sachs（Jan Hatzius）反驳：扣除进口 资本品后，AI capex 对 GDP 增长的净贡献仅 0.1–0.2 个百分点。两个口径相差 100 倍以 上。本文采用 St Louis Fed 数字作为参考，但承认 Goldman 的进口资本品调整是重要的 方法论修正。

置信度。"AI EPR 远超正常行业基准"：高。"AI EPR 中位 1.8-2.0x"：中（强烈依赖 R_T 口径假 设；R_T 估计的最大不确定性在于内部 AI usage 归因和私募 ARR 数字未审计）。"AI 数量级介 于 1873 铁路和 1846 铁路之间"：中。"AI 大概率走类似消化路径而非全面崩盘"：中-高。"具体出 清时点"：低。所有历史 EPR 数字置信度低-中。

一、EPR 框架：是什么，不是什么

1.1 定义

$P = K/L + o \times K + r \times d \times K$

$EPR_{cash} = P / R_T$

其中 K=已部署资本存量，L=加权平均经济寿命，o=现金运维 / K，r=平均债务融资利率，d=债务 融资占比，R_T=可核验终端收入。

1.2 框架溯源（不是新发明）

严格说，EPR 不是新指标。它本质上是几个既有概念的组合：

- 经济学层面：Jorgenson (1963) 资本服务成本理论。资本服务价格 $c = (i + \delta - \pi) \times p_K$， 其中 δ 是经济折旧率、i 是利率、π 是资产价格变化。这是现代生产率核算
- （BEA、BLS、KLEMS）的基础。
- 监管经济学：公用事业 revenue requirement 公式。rate base × (depreciation rate + return on capital + O&M) = 必须收回的收入。规制 ROE 模型 60+ 年的标准做法。
- 地产估值：cap rate（NOI / property value）的倒数即类似指标，1930s 已有。
- 企业估值：等价于"implied required revenue to justify capex"分析，Damodaran 等多次用 于 hyperscaler AI 业务。

本文的贡献不在于框架本身，而在于：把它应用到 AI 周期 + 与当前正常行业 + 与历史四大基础 设施周期做横向比较。EPR 是为本文讨论方便采用的命名。

1.3 EPR 是什么

- EPR 是 capital service pressure ratio。把行业每年必须从终端收入中消化的资本相关成 本（折旧 + 现金运维 + 利息）压缩成一个数。
- EPR 比 Debt/Revenue 或 Capex/Revenue 信息密度高，因为同时纳入存量资本压力、运 营压力和融资成本。
- EPR 可用于跨行业、跨周期同框架比较（虽然历史会计口径差异不可避免）。

1.4 EPR 不是什么

- EPR 不是传统杠杆率。它不是 Debt/Equity、Debt/EBITDA、Assets/Equity、Net Debt/Revenue。把 EPR 称为"杠杆率"会让读者误以为衡量的是债务风险，但 AI 的核心风 险很多不是债务，而是股权稀释、折旧吞噬利润、云合同重谈、capex 减速导致估值压缩、 GPU 残值下修。
- EPR 不是完整利润率指标。本文 P 只纳入基础设施层的折旧 + opex + 利息，没有纳入 模型公司和应用层的 R&D、SG&A、销售、客服、股权激励、数据采购、推广补贴、税。 真实行业利润压力比 EPR 暗示的更高。
- EPR > 1 不直接等同于"行业不赚钱"。而是终端收入不足以覆盖本文定义下的年度基础设 施压力。
- EPR_cash 默认用 cash interest（$r \times d \times K$），没有 charge 股权资本机会成本。如果改 用 WACC 替代，EPR 会显著升高（见敏感性分析）。
- 历史 EPR 是同框架近似估算，不是"同口径"精确测量。所有历史 EPR 数字置信度低-中。

1.5 EPR 的解读区间

EPR_cash区间	解读	典型例子
< 0.6x	低资本压力，行业稳态盈利	消费品、互联网平台、轻资产服务
0.6–1.0x	中等资本压力，大部分正常行业落点	公用事业、电信、SaaS、汽车、航空
1.0–2.0x	高资本压力，需求外推或周期高位	页岩油峰值期、AI当前（更新后）、1873美国铁路聚合
2.0–4.0x	基础设施泡沫量级，提前资本化未来需求	1840s铁路、2000电信光纤新建段
> 4.0x	极端情况，通常出现在崩盘前最后阶段	少数极端案例

二、AI 产业链当前 EPR（数据更新）

2.1 输入参数（更新）

参数	取值（更新）	相对早期估计的变化
K（已部署+在建AI capex stock）	$1.3万亿	从$1.2T上调8%（capex加速）
L（资产加权平均经济寿命）	6.1年	不变
o（现金opex / K）	10%	不变
r（平均债务融资利率）	5.5%	不变
d（债务融资占比）	30%	不变
R_T宽口径	$225B	从$150B大幅上调（+50%）
R_T严格口径	$160B	从$90B大幅上调（+78%）
m_T（终端AI毛利率）	50%	不变

K 上调原因：2025 hyperscaler AI capex 约 $260B + 2026 H1 部署 ~$260B + Neocloud + 其他 主体的累积部署 + 在建工程。

R_T 大幅上调的核心原因：Anthropic ARR 从 2025 末的 $9B 升至 2026 May 的 ~$40B（增长 4.4x）；Microsoft AI ARR 披露 $37B；OpenAI 维持 ~$25B 但持续高速增长。AI 终端收入快速 兑现是 EPR 改善的最重要变量。

2.2 EPR 计算（更新）

项目	公式	结果（更新）
年折旧（分层加总）	ΣK_i/L_i = $1.3T × 16.4%	$213B
年现金opex	o × K	$130B
年现金利息	r × d × K	$21.5B
年化经济压力P_cash	小计	$364B
EPR_cash宽口径	P / R_T(宽)	1.62x
EPR_cash严格口径	P / R_T(严)	2.28x
EPR_cash中位估计		约1.8–2.0x
毛利覆盖所需收入R_req	P / m_T	$728B
当前缺口（宽）	R_req − R_T	约$503B
当前缺口（严）	R_req − R_T	约$568B

解读。EPR 在宽口径下 1.62x，严格口径下 2.28x。中位估计 1.8-2.0x。这比 2025 年中估算的 2.5-3.0x 显著下移。

什么变了？R_T 大幅扩张。这是 EPR 改善的全部驱动力。从 2025 年中到 2026 年 5 月，AI 终 端收入大约翻了一倍，而 P（资本压力）只增长了约 8%（K 从 $1.2T 升到 $1.3T）。R_T 增速 >> P 增速 → EPR 下降。

什么没变？所有缓冲和放大因素仍然存在。OpenAI 总 commitments 涨到 $1.4T、CoreWeave backlog 涨到 $99.4B、NVDA 循环投资规模 >$40B、hyperscaler 2026 capex 指引仍在上修。AI 周期同时在两个方向加速：revenue 在追、capex 也在追。EPR 是这两个 race 的差。

2.3 R_T 自下而上分解（核心更新表）

R_T 是 EPR 框架最敏感的输入。下表给出 2026 May 严格口径和宽口径的逐项分解。

类别	严格口径	宽口径	置信度/说明
Anthropic（Claude API + 订阅 + Claude Code）	$40B	$40B	TechCrunch转引内部人士May 2026（中）；Anthropic公开$30B April 2026（高）
OpenAI（API + ChatGPT订阅）	$25B	$28B	Reuters reports / Sacra（中-高）
Microsoft AI净（$37B less	$27B	$30B	MSFT FY26 Q3 披露

类别	严格口径	宽口径	置信度/说明
~$10B Azure-OpenAI转售）			$37B；本文扣除Azure-OpenAI转售部分
xAI、Mistral、Cohere、其他模型公司	$5B	$8B	低-中
Google Gemini Advanced + Workspace AI	$5B	$8B	中-低（GOOG未单独披露）
专用AI SaaS（Cursor、Glean、Harvey、Perplexity、Cognition、Sierra）	$15B	$20B	中
传统SaaS的AI add-on增量（Salesforce Agentforce、ServiceNow Now Assist）	$10B	$15B	低-中（仅增量）
中国AI商业化（百度、字节、阿里、智谱、DeepSeek、Moonshot）	$10B	$15B	低

类别	严格口径	宽口径	置信度/说明
AWS Bedrock + GCP Vertex AI 终端计费（扣除 Anthropic/OpenAI转售）	$5B	$10B	中-低
Hyperscaler 内部AI usage归因（搜索、广告、推荐增量）	0（不计）	$35B	低（不可独立核验， 但规模真实）
咨询/专业服务/ 企业内部 productivity savings	0（不计）	$10B	低
长尾（其他付费）	$5B	$8B	低
排除项1：Azure/AWS/GCP卖给OpenAI/Anthropic的中间收入	排除	排除	避免双重计算
排除项2：NVIDIA GPU销售收入	排除	排除	上游资本品收入
合计（取整）	约$147B → 取$160B	约$227B → 取$225B	

两个口径的差异。严格口径只计入可核验的纯 AI 产品收入（API、订阅、Claude Code 类终端产 品）。宽口径加入 hyperscaler 内部 AI usage 归因（搜索、广告、推荐 AI 增量）和企业 productivity savings。两者的差异主要在于 归因可不可信。

Anthropic $40B 的来源。公司官方在 4 月披露 ARR 已超 $30B（4 月初）。TechCrunch 后续报 道 4 月底 ARR "closer to $40B" per 内部信息源。这个数字未经审计、未在 SEC 文件中披露，本 文给中等置信度。从 $14B（Feb）→ $19B（March）→ $30B（April）→ $40B（May）的轨迹 与 6 周翻倍速度一致。

Microsoft $37B 净 $27B 的拆分逻辑。 Microsoft 官方 FY26 Q3 披露 AI 业务 ARR $37B（+123% YoY）。但这个数字包含 Azure OpenAI Service 中卖给最终客户的部分（已在最 终客户处计费，可计入 R_T）和卖给 OpenAI 自己的转售部分（应排除，避免与 OpenAI ARR 重 复）。本文估算重叠约 $10B，净计入 $27B。这个拆分估算存在不确定性 ±$5B。

三、K、年度 Capex 与 Commitments 严格分层

AI 产业链涉及三类相关但本质不同的数字。混用导致严重的双重计算或概念错误。

层级	定义	会计性质	在本文中的用途	典型2026数字（更新）
K ：已部署+在建资本存量	账上资产NBV +在建工程	存量	进入EPR分子	估计$1.3T
年度Capex	当年PP&E购置流量	流量		

层级	定义	会计性质	在本文中的用途	典型2026数字（更新）
			预测未来K；用于capex/GDP水平	Big-5 $670-750B；含AI ~$520B
Commitments	尚未全部部署的合同义务/announced	合同义务/announced	未来K领先指标	OpenAI总栈~$1.4万亿over 5+年

3.1 K（约 $1.3T，更新拆解）

- Hyperscaler AI 累积 capex stock（Big-5 2022-2026 累积按 AI 部分 75%）：约 $780880B
- Neocloud AI capex stock（CoreWeave PP&E $36.4B + Lambda + Crusoe + Nebius 等）：约 $90-130B
- 其他（Oracle AI infra、企业自建、政府/sovereign 投资）：$200-300B
- 合计中位约 $1.3T

3.2 年度 Capex（2026 最新指引）

主体	2024	2025	2026指引/估计（Q1后更新）	AI部分(~75%)
Microsoft	~$56B	~$95B	~$190B（含$25B高component pricing）	~$140B
Alphabet	~$53B	~$75B	$180–190B（Q1后从$175-185B上调）	~$140B
Amazon	~$78B	~$105B	~$200B	~$150B
Meta	~$37B	~$65B	$125–145B（Q1后从$115-135B上调）	~$100B
Oracle	~$7B	~$25B	~$60B	~$50B
Big-5合计	~$231B	~$365B	$755–805B（CreditSights	~$580B
			$750B）	
Neocloud合计	~$15B	~$35B	~$60-70B	~$65B
行业AI capex流量		~$400B	~$645B	

来源：SEC 10-Q 公开披露、Q1 2026 财报电话会议指引、CreditSights / Goldman Sachs / Yahoo Finance 综合（Q1 后更新）。Big-5 中四家 Q1 后上调 capex 指引；只有 Amazon 维持 原计划（因为已经是行业最高）。

观察：Goldman Sachs 最新基线模型估算 2026 AI capex $765B，与 CreditSights $750B 估计一 致。Goldman 预测 2031 年 AI capex 达 $1.6T。资本支出/收入比已经突破 Oracle 86%、Meta 54%、Microsoft 47%、Alphabet 46%、Amazon 25%——历史上不可想象的水平。

3.3 OpenAI Commitments 栈（更新到 $1.4T）

Sam Altman 公开确认 OpenAI 总 commitments 约 $1.4 万亿（涵盖未来 5+ 年）。这是产业链最 大单点。下表是分解。

合约/承诺	名义规模	时间窗口	置信度
Oracle compute deal	约$300B	5年（2027-2031）	高（Oracle CEO Safra Catz多次确认）
Stargate（OpenAI/SoftBank/Oracle/MGX）	约$500B（已announced $400B+ 已committed）	4年（2025-2028）	中（announced，与Oracle部分重叠）
AMD（6 GW Instinct GPU）	约$90B累积硬件收入	从H2 2026起	中（AMD/OpenAI公开披露）
NVIDIA投资	up to $100B	条件性，按每GW部署逐步	中（announced战略合作）
Amazon AWS	$38B	7年（2025-2031）	高（2025-11双方签署）
Microsoft Azure（重组后）	约$250B cloud purchase	多年	中（双方重组协议）
CoreWeave	约$22.4B	至2032	高（CRWV 10-Q披露）
Broadcom 自研芯片+其他	约$50-100B	多年	中
总名义栈（Altman公开数字）	约$1.4万亿	5+年	中-高
OpenAI 2026 May	~$25B	当前	中-高

合约/承诺	名义规模	时间窗口	置信度
ARR			
Commitments / Revenue比			约56x

OpenAI commitments / revenue 比从早期估算的 28-36x 升至 56x。这是历史上任何模型公司或 客户/供应商关系都未达到的水平。即使 OpenAI ARR 按 100% CAGR 增长（已经是异常乐观）， 需要 5 年才能让 commitments/revenue 比降到 5x 以下。

对比 Anthropic commitments 栈：

合约/承诺	名义规模	说明
Amazon	$5B 现金+ 最多$25B + 5GW Trainium + $100B AWS 采购 (10年)	主要训练伙伴
Google	$10B 现金+ 最多$40B + 5GW TPU	4月24日宣布
NVIDIA	最多$10B + 1GW GPU供应	
Microsoft	最多$5B + Anthropic 购买 $30B Azure compute	
Broadcom	$21B AI 收入(Anthropic 2026 估计)	Mizuho测算
美国compute基础设 施投资承诺	$50B	Nov 2025公开
总名义栈估计	$200-300B+	相对ARR $40B 比5-7.5x

Anthropic 的 commitments/revenue 比（5-7.5x）远低于 OpenAI（56x）。这反映两家不同的商 业模式：Anthropic 收入扩张快（6 周翻倍），承诺规模相对克制；OpenAI 承诺规模超大，依赖 未来收入兑现。

四、正常行业 EPR 基准（粗估，非审计行业模型）

正常行业 EPR 区间作为基准。所有数字基于 2024-2025 年公开财报按行业平均估算，置信度中。 警示：行业聚合数据粗。公司收入、D&A、opex、利息来自不同公司和会计口径，完全同口径不 可能。这些数字是数量级基准，不是精确比较。

行业	估计EPR_cash	资产寿命特征	风险特征
成熟SaaS	0.69x	短（3–5y）	轻资产，opex可调
传统电信（post-2002）	0.76x	中长（10–15y）	稳态行业
公用事业（regulated）	0.80x	长（30+y）	高负债+稳定回报
航空	0.90x	中（15–25y）	接近平衡线
汽车OEM	0.92x	短中（5–10y产品）	接近平衡线

行业	估计EPR_cash	资产寿命特征	风险特征
AI（更新后宽口径）	1.62x	混合（4–15y）	远超正常基准
AI（更新后严格口径）	2.28x	同上	远超正常基准

正常行业 EPR 中位约 0.80x，即便高资本密度行业（公用事业、汽车）也很少超过 1.0x。AI 当 前 EPR 是正常行业的 2-3 倍。仍然是远离正常基准的量级。

五、历史泡沫的同框架近似估算

用同样公式构造四个历史泡沫的 EPR 近似估算。所有数字基于公开学术研究和经济史，会计与 - 统计口径与现代不同，置信度低-中。仅作数量级定位。

5.1 1844-1847 英国铁路狂热

背景。1847 年铁路 capex 占英国 GDP 7-8%（Mitchell historical statistics），是军费的两倍。
1844-1846 铁路股票指数翻倍后崩盘，1847-49 股价下跌 50%+。

项目	估计值	说明
累积铁路资本承诺1844-1847	£170M	Odlyzko估计
英国GDP 1846	£550-600M	Mitchell historical statistics
1847 铁路capex/GDP	7-8%	Tandfonline (2022)历史研究
年D&A（L=30y on £170M部 署）	£5.7M	铁路资产寿命长
年opex（K 的10-15%）	£17-25M	
年利息（d=60%, r=4.5-5%）	£4.6-5.1M	
P_cash	£27-36M	
1846铁路运营收入	£10-15M	
估算EPR_cash	2.0-3.5x	中位约2.5-3x

解读。1840s 英国铁路 EPR 估算 2.5-3x。机制与 AI 极相似：真实技术 + 真实未来需求 + 资本市 场提前外推 + 反身性融资。结果：1847 Bank of England 加息和 banking crisis 引发崩盘。铁路 股 1847-1850 跌 50-80%。但铁路网络最终建成并产生持续回报——投资者亏损，社会获益。

5.2 1865-1873 美国铁路扩张

背景。1865-1873 美国铁路里程从 35,000 翻倍到 70,000 英里。1873 年 9 月 Jay Cooke 破产引 发 Panic of 1873。1873-1879 长萧条，89 家铁路（约 25%）破产。

项目	估计值	说明
累积铁路资本1865-1873	$2.7B	historical estimates
美国GDP 1873	约$7B	Williamson historical

项目	估计值	说明
累积capex / GDP	约38%	极高
年D&A（L=30y）	$90M	
年opex（K 的15%）	$405M	
年利息（d=70%, r=7%）	$132M	高杠杆高利率
P_cash	$627M	
年铁路运营收入1872	约$520M	Census/ICC historical
估算EPR_cash（聚合）	约1.2x	低于英国数字

解读。整体铁路 EPR 约 1.2x。老成熟线路盈利掩盖了新建投机线路的极度压力。崩盘机制：Jay Cooke 募资失败 → 信用紧缩 → 整体铁路债券价格崩塌 → 银行倒闭 → 6 年长萧条。

5.3 1996-2001 美国电信光纤泡沫

背景。WorldCom CEO 声称互联网流量每 100 天翻倍（实际每年约 2x）。1996-2001 年美国电 信公司发行新债 $500B+，铺设光纤 80M 英里。Global Crossing 2002 破产留下 $12.4B 债务。 WorldCom 2002 破产，最大美国会计欺诈案。2002 仅 2.7% 美国光纤被"点亮"。2004 长途批发 价同比下跌 55%。

项目	估计值	说明
累积美国电信capex 1996-2001	约$500B	行业聚合
峰值年capex (2000)	$120B	BEA
美国GDP 2000	$10.25T	BEA
峰值capex/GDP	约1.2%	
年D&A（L=15y on $500B部署）	$33B	
年opex（K 的10-12%）	$50-60B	
年利息（d=60%, r=8%）	$24B	
P_cash	$107-117B	
2001 IP/data终端收入	$30-50B	从总电信收入剥离
估算EPR_cash（仅IP/data新建段）	约2.5-4x	中位3x
全行业（含语音稳态）EPR	约0.5-0.8x	稳态业务掩盖新建IP压力

解读。剥离稳态语音业务后，IP/data 新建段 EPR 约 3x。这与 AI 当前情形几乎完全平行： hyperscaler 整体业务（搜索、广告、电商、Office）健康，但新建的 AI 基础设施单独看压力很 大。

5.4 2005-2008 美国住房（对照案例）

项目	估计值	说明
住房抵押债务/GDP 2007	97%	FRED
住房存量总价值2007Q3	约$24T	
住房抵押债务2007Q3	约$10T	FRED HHMSDODNS
年D&A （住房2%折旧）	$480B	
年现金opex	$700B	约K 的3%
年利息	$600B	
P_cash	约$1.78T	
年租金收入（实际+imputed）	约$1.7-2T	BEA
估算住房EPR_cash	0.9-1.1x	

解读。住房 EPR 约 1.0x，不极端。住房泡沫核心不在 EPR，而在三个不同维度：(1) 价格/收入 比从 3x 升到 5x；(2) 信贷质量（NINJA loans、option ARM）；(3) 证券化的去监管和评级欺诈。 重要结论。EPR 不是衡量所有泡沫的万能指标。住房泡沫是"价格 + 信贷质量 + 证券化"三层结构， 铁路/电信/AI 是"资本前置 + 需求外推 + 资产寿命短"结构。

5.5 其他历史案例（简表）

案例	时期	EPR估计	主要破裂机制
日本资产泡沫	1985-1990	n/a（价格泡沫）	股市跌60% ，地价跌80%，30 年通缩
中国钢铁过剩	2010-2016	约0.5-0.7x	价格跌70%，供给侧改革整合
美国页岩油	2011-2016	约1.5-2x	油价崩盘75%，~100 家E&P破 产
加密货币 （2017/2021 ）	2017, 2021	n/a（叙事泡沫）	比特币跌80%多次

六、主对比表：AI 在杠杆光谱中的位置（更新）

把前面所有计算放在一张表里。

案例	时期	EPR近似估算	资产寿命	终端崩盘特征	与AI相似度
成熟SaaS	当前	0.69x	3-5y	n/a（稳态）	低
传统电信（post-bubble）	当前	0.76x	10-15y	n/a	低
公用事业	当前	0.80x	30+y	n/a	低

案例	时期	EPR近似估算	资产寿命	终端崩盘特征	与AI相似度
regulated					
航空	当前	0.90x	15-25y	周期性破产	低
汽车OEM	当前	0.92x	5-10y	周期性破产	低
中国钢铁	2015峰值	0.5-0.7x	20+y	价格跌70%	低
美国住房	2007峰值	0.9-1.1x	50+y	房价跌35%，金融危机	低（结构不同）
美国铁路	1873峰值	约1.2x（聚合）	50+y	25%行业破产，6年长萧条	中-高
美国页岩油	2014峰值	1.5-2x	5-10y	油价跌75%，~100破产	中
AI 2026 May（宽口径R_T，更新）	当前	1.62x	4-15y混合	?	基准
AI 2026 May（严格口径R_T，更新）	当前	2.28x	同	?	基准
英国铁路	1846峰值	2.5-3x	50+y	股价跌50-80%	高
美国电信光纤（新建IP/data）	2000峰值	约3x	15-20y	$2T市值蒸发，WorldCom破产	高

警示：所有历史 EPR 是同框架近似估算，不是"同口径"精确测量。 从更新后的表读出几个关键结论：

结论 1：AI 位置已经从历史泡沫峰值区间下移到中段。早期 EPR 2.5-3x 估算让 AI 看起来与 1846 铁路和 2000 电信平齐。更新后的 1.6-2.3x 让 AI 位置介于 1873 美国铁路（1.2x）和 1846 英国铁路（2.5-3x）之间，与 2014 美国页岩油（1.5-2x）相当。这反映 2026 上半年 R_T 快速 扩张的真实影响。

结论 2：AI 仍然远超正常行业基准。正常行业 0.65-0.95x，AI 1.6-2.3x。EPR 中位 2x = 2.5 倍 正常行业基准。仍然在"基础设施泡沫量级"，只是不再是峰值。

结论 3：方向并未改变，只是程度变缓。 AI 仍然显示"资本前置 + 需求外推"特征。但 R_T 兑现 速度比预期快——这是最重要的"逃逸"路径。如果 Anthropic + Microsoft AI + OpenAI 等 2026-2027 继续按当前增速扩张，EPR 可能在 2027 中前后跌破 1.5x，进入与页岩油峰值同等水平之 下。

结论 4：AI 与 1846 铁路和 2000 电信的可比性下降，与 1873 铁路 + 页岩油的可比性上升。 1846 铁路和 2000 电信的特征是终端需求增长严重不及 capex 节奏。AI 当前情形不同——R_T 在以 100%+ 速度扩张。这降低了 AI 走向 1846/2000 类似全面崩盘的概率。

结论 5：但 capex 端仍在加速。 Big-5 2026 capex 指引从年初 $620B 升到 $750B，Microsoft FY27 暗示更高。如果 capex 持续加速 + R_T 增速放缓，EPR 会反弹。当前 1.6-2.3x 不是稳态。

七、Capex / GDP 双口径分析（更新）

严格区分两个完全不同的概念：(1) capex 水平占 GDP；(2) capex 对 GDP 增长的贡献。混用是 经常的错误。

7.1 Capex 水平占 GDP

案例	时期	Capex 水平/ GDP（年口径）	说明
英国铁路	1847峰值	7-8%	当年新增capex / GDP
美国电信	2000峰值	约1.2%	BEA
美国住房（住宅投资）	2005-2006	约6.3%	历史高位
AI美国（Big-5 2026）	2026	约1.7%	$520B AI 部分/ GDP $30T
AI 美国（全行业 2026）	2026	约2.0%	含neocloud + Oracle + sovereign
Goldman 估算AI capex/GDP	当前	约0.8%（窄口径）	Goldman Sachs Research
AI 全球2026	2026	约0.6-0.7%	$700-750B / 全球$110T

AI 2026 美国 capex/GDP 略高于 2000 电信峰值，远低于 1840s 铁路。Goldman 估算（0.8%） 和本文估算（~1.7-2.0%）的差异在于口径：Goldman 用更严格的纯 AI capex 定义，本文按 hyperscaler 总 capex × 75% AI 比例。

7.2 Capex 对 GDP 增长的贡献

这是与 capex/GDP 水平完全不同的指标。GDP 增长贡献看的是 capex 同比增量，不是总量。最 新外部估算存在巨大分歧：

口径	估计	来源
Jason Furman:信息处理设备+ 软件占H1 2025 GDP增长	92%	X帖子
St Louis Fed: AI 相关投资占Q3 2025 实际GDP 增长	39%	St Louis Fed On the Economy Jan 2026
Goldman Sachs: AI capex 对GDP增长贡献 （capex增量口径）	1.5 pp名义	Goldman Sachs Research
Goldman Sachs: AI capex 净GDP增长贡献	0.1-0.2 pp	Jan Hatzius

口径	估计	来源
（扣除进口资本品后）		
这些数字相差近1,000倍（0.1-0.2 pp 到92%）。原因：		

- Furman 用的是 NIPA 类别（Information processing equipment + software），这个类别 H1 2025 因为 AI 投资暴涨而对 GDP 增长贡献占比异常高，但分母（总 GDP 增长）也异 常低。这是分母效应。
- St Louis Fed 用更精确的 AI-related 子类别，得到 39%（更可信，但仍是名义口径）。
- Goldman 进一步扣除进口资本品（GPU、HBM、服务器大部分进口），得到净 0.1-0.2 pp。GDP 计算的是国内生产，进口商品不算 GDP 增长。
- 本文采纳 Goldman 的方法论修正。真实 AI capex 对美国 GDP 增长的净贡献可能只有 0.1-0.5 pp，远低于水平占比（1.7-2.0%）会让人以为的程度。这是因为 AI 投资 70%+ 是进口资本品 （NVIDIA 用 TSMC 制造，HBM 来自 SK 海力士和三星）。 但这个修正反过来意味着：AI capex 如果减速，对 GDP 增长的直接拖累也较小（0.1-0.5 pp 反 转）。反身性更多体现在股市估值 → 财富效应 → 消费，而不是直接的 GDP 计算。

八、敏感性分析

EPR 中心估计 1.8-2.0x 看起来精确，实际依赖多个不确定参数。下表展示关键参数变化对 EPR 的影响。

8.1 关键参数敏感性（更新基准）

假设变化	P变化方向	对宽口径EPR 的影响（基准1.62x）
R_T 从$225B 升到$300B （如2027持续高增 长）	不变	EPR 降至1.21x
R_T 从$225B 升到$400B	不变	EPR 降至0.91x（接近正常行业）
R_T 从$225B 降到$180B	不变	EPR 升至2.02x
R_T 从$225B 降到$160B（严格口径）	不变	EPR 升至2.28x
K 从$1.3T 升到$1.7T（2027末）	P 升约$112B	EPR 升至2.12x
K 从$1.3T 升到$2.0T（2028）	P 升约$196B	EPR 升至2.49x
GPU/network 寿命从4 年降到3年	折旧升约$43B	EPR 升至1.81x
o 从10% 升到15% （高opex）	opex 升$65B	EPR 升至1.91x
用WACC 8% 替代r×d	P 升约$80B	EPR_wacc 约1.97x
EPR 的合理90%可信区间：1.0x-2.8x（宽口 径）/ 1.5x-3.5x （严格口径）。点估计是1.62x 或 2.28x，但实际值在区间内分布。		

8.2 EPR 时间路径（更新）

当前 K=$1.3T 仍低于稳态。按年 capex run rate $600B 和 L=6.1 年估算，稳态 K=$3.66T。K 仍 在向上扩张。下面给三档 R_T 增速假设的轨迹（宽口径 $225B 起点）。 假设：年 capex 维持 $600B（2026 实际指引水平）；其他参数不变。

年份	K (年初)	P	R_T 50%CAGR	EPR	R_T 25%CAGR	EPR	R_T 10%CAGR	EPR
2026	$1.3T	$364B	$225B	1.62x	$225B	1.62x	$225B	1.62x
2027	$1.7T	$476B	$338B	1.41x	$281B	1.69x	$248B	1.92x
2028	$2.0T	$560B	$506B	1.11x	$352B	1.59x	$272B	2.06x
2029	$2.3T	$644B	$759B	0.85x	$439B	1.47x	$300B	2.15x
2030	$2.5T	$700B	$1139B	0.61x	$549B	1.27x	$330B	2.12x
2031	$2.7T	$756B	$1708B	0.44x	$686B	1.10x	$363B	2.08x
2032	$2.9T	$812B	$2562B	0.32x	$857B	0.95x	$399B	2.03x

解读：

- 50% CAGR（接近 2026 上半年实际速度）： R_T 持续按当前速度增长，EPR 在 2028 跌 破 1.5x，2030 接近正常行业基准。这条路径下 AI 周期实现"快速消化"。
- 25% CAGR（仍然非常激进）： EPR 在 2028-2029 达到峰值约 1.7x，之后回落。2032 进入正常行业上沿。这是中性情景。
- 10% CAGR（保守）： EPR 持续在 2x 平台。需要 capex 主动降速才能平衡。可能引发 hyperscaler capex 下修循环。

注意 50% CAGR 不算极端。 Anthropic 过去 12 个月 ARR 从 $9B → $40B（400%+）。OpenAI 2025 全年从 $6B → $20B（230%）。如果两家继续按 50-100% 增长几年，R_T 完全可能在 2028 达到 $500-600B。

但当然这也有风险。推理价格战、开源模型挑战、企业渗透饱和都可能让 R_T 增速急停。如果 R_T 增速跌到 10% CAGR 而 capex 继续按 $600B/年水平投放，EPR 会在 2027-2029 持续在 2x 平台，与历史泡沫成立后的消化期相似。

九、AI 与历史泡沫的关键差异（更新）

9.1 缓冲 AI 周期的因素

- Hyperscaler 自身强大现金流。 Amazon/Microsoft/Google/Meta 合并年自由现金流 $300B+。
- 上游收入扎实可核验。 NVIDIA Q1 FY27 DC 收入 $75.2B（+92% YoY），forward annualized ~$300B+。Q2 指引 $91B/Q。
- R_T 快速兑现（最重要的更新）。 Anthropic 从 $9B 升到 $40B（6 个月），Microsoft AI ARR $37B，OpenAI ~$25B。AI 收入兑现速度超过历史任何基础设施周期。

- 多元化降低系统性风险。
- 技术真实推进。推理成本 2023-2026 累计下降 10-30 倍。Hardware 按 18-24 个月节奏 迭代。

9.2 放大 AI 周期的因素

- OpenAI commitments 栈极端（已升至 $1.4T）。 vs 2026 ARR ~$25B = 56x commitments/revenue 比。这是历史前所未有。
- 循环融资规模庞大。 NVIDIA 2026 投资 $40B+ in equity bets。NVIDIA 单笔 $30B 投入 OpenAI。NVIDIA + CoreWeave + OpenAI 三角循环规模巨大。
- Neocloud 局部高杠杆。 CoreWeave 含租赁杠杆约 4.2x 年化收入，backlog $99.4B（vs Q1 收入 $2.08B = 48x）。
- GPU 寿命快速折旧。 H100 在 B200/Rubin 出现后 24 个月内经济价值显著下降。
- 开源模型挑战专有 API 价格层。 DeepSeek、Llama、Qwen 直接威胁专有 API 定价。这 是 2000 电信没有的因素。
- Microsoft Copilot 渗透率仍低（3.3-4.4%）。即便 AI ARR $37B 看似很高，但相对 Microsoft 365 商业基础（约 4 亿 seats）覆盖率仍低，意味着上行空间大同时也意味着 R_T 的扩张依赖渗透率持续提升。

9.3 综合判断（更新）

AI 缓冲因素比历史泡沫更强，且 R_T 已经显示比 1846 铁路或 2000 电信快得多的兑现速度。 AI 放大因素也比历史更极端，特别是 OpenAI commitments 栈和循环融资规模。

最可能的路径（更新后）：

- Anthropic + Microsoft AI 维持高速增长 → R_T 继续扩张 → EPR 在 2027-2028 进一步下
- 降到 1.0-1.5x 区间
- 与此同时，capex 持续加速（Big-5 capex 仍在上修） → K 增速也快 → EPR 下降速度不 会很快
- OpenAI 是产业链最脆弱点。 Commitments 56x revenue 比无法仅靠收入扩张消化，需要 持续股权融资或 commitment 减记。
- Neocloud（CoreWeave 等）也是脆弱点。 Backlog 48x 季度收入比依赖 backlog 兑现。 如果 Anthropic 或 Meta 等大客户重谈，会引发连锁
- Hyperscaler 不会全面崩塌。现金流强 + 多元化。

NVIDIA 不会破产，但 forward multiples 大幅压缩的概率仍存在。其 supply commitments $95B 和对客户的 $40B+ 投资形成的反身性，使得任何客户层面减速会立刻传导到 NVIDIA 本身。

十、领先指标

监测周期转折的高优先级信号（按重要性排序，根据更新后情况调整）：

- 1. Anthropic 和 OpenAI 增速。当前 6 周翻倍是异常状态。任何减速到月度增速 <10% 都 是周期转折信号。
- 1. Hyperscaler 资产寿命政策。 Amazon 已从 6 年下调到 5 年。Microsoft/Google/Meta 跟进会引发 10-15% GAAP 折旧上修。
- 1. OpenAI commitments 履约速度。 OpenAI 是否能维持 commitments 栈 schedule 部署。 如果 OpenAI 与 Oracle、AWS、CoreWeave 等开始延后或重谈，是 commitments 栈 $1.4T 压力的最早表现。
- 1. Neocloud 再融资利差和 backlog 质量。 CoreWeave backlog $99.4B 看起来很厚，但 客户集中。任何客户违约或延后部署会立刻冲击 EBITDA。
- 1. Hyperscaler capex 指引语气。从"加大投资"到"提高效率"的话术变化。
- 1. NVIDIA supply commitments 变化。当前 $95B。环比明显下降意味着 NVIDIA 对自己 forward orders 信心下降。
- 1. AI 推理毛利率。 OpenAI/Anthropic inference gross margin 趋势。价格战压制毛利改善 是早期警告。
- 1. GPU 租赁价格。 H100/H200/B200 spot 价格。H100 spot 长期低于 $3/hour 压力 CoreWeave。B200 新建集群盈亏平衡 $5/hour。
- 1. AI capex 占 GDP 与对 GDP 增长贡献。当前 capex/GDP 约 1.7-2.0%（美国）。比例 继续上升意味着经济对 AI 反身性依赖加深。
- 1. 资本市场 AI 主题估值分位。 Anthropic 当前 $850-900B 估值（21-23x ARR）； OpenAI $852B（34x ARR）。这些倍数下行就是周期信号。

红色组合（同时出现意味着周期转折概率显著上升）： Anthropic + OpenAI 增速减速 + capex 仍 上修 + GPU 租价下跌 + 融资利差扩大 + neocloud backlog 质量下降 + 模型公司 commitments 重谈。

十一、最终判断

截至 2026-05-25 可得数据：

在本文假设下（K=$1.3T，L=6.1 年，R_T=$160-225B），AI 产业链当前 EPR_cash 处于 1.6x-2.3x 区间，中位约 1.8-2.0x。这显著低于早期 2.5-3.0x 的估算，主要驱动力是 2026 上半年 Anthropic ARR 从 $9B 暴涨到 $40B、Microsoft AI ARR 披露 $37B、OpenAI 维持高速增长。 AI 当前 EPR 位置：

- 明显高于正常行业基准（0.65-0.95x）—— AI 仍处于"基础设施泡沫量级"区间
- 约等于 2014 美国页岩油（1.5-2x），高于 1873 美国铁路聚合口径（1.2x）
- 明显低于 1846 英国铁路峰值（2.5-3x）和 2000 美国电信新建段（约 3x）
- AI 失败模式与历史比较：
- 不像 2007 美国住房（价格+信贷+证券化结构）
- 不像 1989 日本资产泡沫（纯价格泡沫）

- 与 1840s 铁路和 2000 电信的相似性下降，因为 R_T 兑现速度远超那些周期
- 与 1873 美国铁路和 2014 页岩油的相似性上升

AI capex/GDP 占比：

- 美国 capex 水平 / GDP 约 1.7-2.0%（中等-高，但远低于 1840s 铁路 7-8%）
- 对 GDP 增长的净贡献 0.1-0.5 pp（Goldman 进口资本品调整后）
- 名义 GDP 增长贡献口径可达 39%（St Louis Fed）

最可能的路径：

- 如果 Anthropic + Microsoft AI + OpenAI 等维持 25%+ 年增速，EPR 在 2027-2028 进一 步下降，AI 周期实现"快速消化"
- 如果 R_T 增速跌到 10% 以下而 capex 持续 $600B+/年水平，EPR 反弹到 2x 以上
- Neocloud（CoreWeave 等）和过度承诺的模型公司（OpenAI 56x commitments/revenue 比）仍是最脆弱环节
- Hyperscaler 现金流强大，不会全面崩塌
- NVIDIA 不会破产，但 forward multiples 大幅压缩仍可能

一句话总结：在本文压力测试假设下，AI 是真实技术周期 + 历史性资本前置 + 局部高杠杆 + 反 身性融资。EPR 数量级已经从 2.5-3x 下移到 1.6-2.3x，这是 2026 上半年 R_T 兑现速度超预期 的真实反映。但 AI 与正常行业仍有 2-3 倍距离，capex 端仍在加速，OpenAI commitments 栈达 到 $1.4T 这一历史前所未有的水平。最可能的结局是 2027-2029 年的"局部出清 + 软消化"组合， 不是全面崩塌；但持有局部高杠杆环节（neocloud、过度承诺的模型公司、长尾应用层）的投资 者会承担实质损失。系统性金融危机概率低，权益和信用局部损失概率高。

置信度汇总：

- "AI EPR_cash 中位 1.8-2.0x"：中（R_T 关键不确定性减少但仍存在，特别是 Anthropic
- $40B 未审计）
- "AI EPR 远超正常行业基准"：高
- "AI 数量级在历史泡沫范围内"：高
- "AI 数量级介于 1873 铁路和 1846 铁路之间"：中-高
- "AI 不像 2007 住房或 1989 日本"：高
- "Hyperscaler 不会全面崩塌" 不会全面崩塌 ： 中 高
- "OpenAI 是产业链最脆弱单点"：高（commitments 56x revenue）

- "具体出清时点"：低

十二、主要 Caveats

- EPR 不是传统杠杆率。是 capital service pressure ratio，本质上是 Jorgenson 资本服务 成本理论的简化形式。
- EPR 不是完整利润率指标。没有纳入 R&D、SG&A、销售、客服、股权激励、税。真实 利润压力比 EPR 暗示的更高。
- EPR > 1 不等同于"行业不赚钱"。而是终端收入不足以覆盖本文定义下的年度基础设施压 力。
- 历史 EPR 是同框架近似估算。不是"同口径"精确测量。所有历史 EPR 置信度低-中。
- R_T 是全文最敏感变量。 Anthropic $40B 来自 TechCrunch 内部信息源（中等置信度）； OpenAI ARR、Microsoft AI ARR 等都是公司选择性披露，未必经审计。
- K = $1.3T 是中位估计。 hyperscaler/neocloud/其他实体的累积 AI capex stock 估计存在 ±20% 不确定性。
- 正常行业 EPR 是聚合估计。行业内龙头可能 EPR 更低，长尾更高。
- OpenAI commitments $1.4T 含部分重叠。 Oracle deal 和 Stargate 部分重叠；Anthropic 的 Amazon $100B 采购承诺是 10 年累计；时间窗口不一致。
- Anthropic ARR $40B 是 TechCrunch 转引内部信息。公司官方最新公开数字是 $30B（April 2026）。"$40B" 应被理解为非审计的私募市场指标。
- AI capex/GDP 数字不同来源差异较大。 Goldman 0.8%（窄口径）vs 本文 1.7-2.0%（宽 口径含全部 hyperscaler AI 相关 capex）。
- AI capex 对 GDP 增长的贡献口径差异极大。从 Goldman 净 0.1-0.2 pp 到 Furman 92% （H1 2025 NIPA 子类别）。本文取 Goldman 的进口资本品调整版本。
- 住房 EPR ~1x 不意味住房不危险。住房是价格泡沫，EPR 框架在这里不适用。 1873 美国铁路只用聚合 EPR ~1.2x。没有可靠的新建/老线分解数据。 "反身性"机制本身不可直接量化。 NVIDIA 投资 OpenAI、OpenAI 买 NVIDIA GPU 这种链 条规模估计为 $40B+ 名义是基于公开披露的合理估计，不是审计数字。
- 本文提供研究框架与压力测试，不构成任何证券买卖建议。

十三、主要来源（全部更新至 2026-05-25）

AI 公司财报和官方披露（高置信度）：

- NVIDIA Q1 FY27 8-K, CFO commentary, 10-Q (filed 2026-05-20)

- NVIDIA Q4 FY26 CFO commentary (supply commitments $95.2B 披露)
- Microsoft FY26 Q3 Earnings Call Transcript and 10-Q (2026-04-29，AI ARR $37B)
- Alphabet/Amazon/Meta Q1 2026 10-Q (filed 2026-04-30)
- CoreWeave Q1 2026 Earnings Call Transcript and 10-Q (2026-05-08，backlog $99.4B)
- Anthropic 官方公告 (2026-04-06，"run-rate revenue has now surpassed $30 billion")
- Anthropic Series G $30B raised at $380B valuation (Feb 2026)
- Anthropic-Google-Broadcom 3.5 GW TPU deal (Apr 2026)
- OpenAI March 2026 $122B funding round at $852B valuation
- AI 相关行业分析（中等置信度）：
- Goldman Sachs Research: AI capex baseline $765B for 2026 (2026-04)
- Goldman Sachs Research: AI capex GDP impact 0.1-0.2 pp net (Jan Hatzius, 2026-02)
- CreditSights: Hyperscaler Capex 2026 Estimates $750B (2026-02)
- St Louis Fed: AI investment contribution to Q3 2025 GDP growth 39% (Jan 2026)
- Jason Furman: H1 2025 GDP growth contribution analysis
- Bloomberg: AI Circular Deals visualization (2026-03)
- 媒体报道（应降级为 reported）：
- TechCrunch: Anthropic run rate "closer to $40 billion" per internal sources (2026-04-29)
- Reuters: OpenAI/Oracle $300B deal report (2025-09 via WSJ)
- Reuters: Anthropic Google $40B investment (2026-04-24)
- Financial Times: Anthropic potential $40-50B raise at $850-900B valuation (2026-05-07)
- CNBC: NVIDIA $40B+ equity bets in 2026 (2026-05-09)
- VentureBeat: Anthropic $30B ARR with 80x growth (2026-04)

历史泡沫：

- Andrew Odlyzko, "Collective Hallucinations and Inefficient Markets: The British Railway Mania of the 1840s" (2010)
- Andrew Odlyzko, "The Railway Mania of the 1860s"
- Mitchell, B.R., British Historical Statistics

- Williamson, J.G., American Growth and the Balance of Payments 1820-1913
- "Dark Fiber—an Archaeology of the Dot-Com Bubble" (Technostatecraft, 2025)
- "Lessons from History: The Rise and Fall of the Telecom Bubble" (Fabricated Knowledge, 2023)
- Global Crossing bankruptcy filings (2002)
- WorldCom Form 10-K 2001 (SEC EDGAR)
- FRED HHMSDODNS, DPI (US housing leverage)
- Federal Reserve History: "The Great Recession and Its Aftermath"

框架与方法论：

- Jorgenson, D.W. (1963), "Capital Theory and Investment Behavior"
- Public utility revenue requirement framework (standard regulatory economics)
- Damodaran, A. (2024-2025), "Implied required revenue to justify AI capex" blog series